

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

### KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

## BUỔI 1 —Tập hợp & Bất đẳng thức

集合与不等式

Module M1 · Tỷ trọng đề thi ~10% · khoảng 4–6 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

### 1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

| Hoạt động                                     | Tỷ trọng | Thời lượng |
|-----------------------------------------------|----------|------------|
| Giới thiệu phương pháp học và cấu trúc đề thi | 20%      | 16 phút    |
| Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm              | 30%      | 24 phút    |
| Đi các dạng bài trong chủ đề                  | 50%      | 40 phút    |

Buổi 1 là buổi mở đầu nên khoản 16 phút đầu dùng để **định hướng phương pháp học**, không chữa BTVN (chưa có BTVN buổi trước). Từ buổi 2 trở đi, khoản này chuyển thành chữa bài tập buổi trước.

### 2. KHỐI 1 —GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP HỌC (16 phút)

#### 2.1 Mục tiêu

Học sinh hiểu ba điều trước khi vào bài: đề thi khó vì áp lực thời gian chứ không vì kiến thức; khóa học dạy cách nhận dạng chứ không dạy lại lý thuyết; và mọi bài luyện đều phải bấm giờ.

#### 2.2 Kịch bản

**Phút 1–4 · Đặt vấn đề về áp lực thời gian.** Chiếu bảng cấu trúc đề thi (có trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc-phần Phụ lục). Nhấn mạnh con số **75 giây mỗi câu** và hỏi cả lớp: "Trong 75 giây, các em kịp làm gì?". Để học sinh tự nhận ra rằng biến đổi dài dòng là bất khả thi. Đây là điểm neo cho toàn bộ khóa học.

**Phút 5–9 · Ba nguyên tắc học.** Trình bày ngắn gọn:

1. **Học từ khóa, không học lý thuyết.** Các em đã học hết kiến thức phổ thông. Việc của khóa này là dạy cách nhận ra đề hỏi gì. 2. **Đọc đề tiếng Trung thành phản xạ.** Không nhận ra 交集 là gì thì dù biết giải cũng không làm được. 3. **Làm bài có bấm giờ.** Từ buổi sau, mọi bài luyện đều tính giờ.

**Phút 10–13 · Hướng dẫn dùng tài liệu.** Giới thiệu bốn file học sinh sẽ nhận mỗi buổi và quy tắc: file đáp án **chỉ mở sau khi đã làm xong**. Nói rõ đây là quy tắc bắt buộc, không phải gợi ý.

**Phút 14–16 · Giới thiệu trọng số chuyên đề.** Chiếu bảng trọng số 8 nhóm nội dung. Nói rõ buổi hôm nay chỉ chiếm 10% đề thi nhưng là nền tảng của mọi nhóm khác. Học sinh hay chủ quan với phần này rồi mất điểm ở các câu dễ.

## 2.3 Điểm cần chốt

Kết thúc khối này, học sinh phải trả lời được: **”Một câu trung bình có bao nhiêu giấy?”** Nếu cả lớp không trả lời được, nhắc lại con số 75 giấy.

## 3. KHỐI 2 —HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM (24 phút)

### 3.1 Mục tiêu

Học sinh nắm được 9 tính chất trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 2, đặc biệt là bảng xét dấu tam thức bậc hai và điều kiện 恒成立.

### 3.2 Kịch bản

**Phút 1–6 · Từ khóa nhận dạng đề.** Đây là phần **quan trọng nhất của khối này**, không được cắt. Chiều bằng 12 từ khóa. Với mỗi từ, yêu cầu học sinh đọc to phiên âm rồi nói nghĩa, mục đích là luyện phản xạ nhìn chữ Hán. Dừng lâu hơn ở cặp 恒成立 / 有解 để phân biệt hai hướng xử lý ngược nhau.

**Phút 7–11 · Tập hợp và quan hệ.** Trình bày Định nghĩa 1–5 và Tính chất 1–4. Không giảng lại khái niệm tập hợp, học sinh đã biết. Chỉ nêu nhanh ký hiệu và hai công thức đếm  $2^n$ ,  $2^n - 1$ .

Dành 2 phút cho Tính chất 4 ( $A \cap B = B \iff B \subseteq A$ ) và hỏi cả lớp vì sao đẳng thức này đúng. Đây là phép biến đổi học sinh phải tự nghĩ ra được trong phòng thi.

**Phút 12–19 · Bất phương trình.** Trình bày Tính chất 5–8. **Vẽ bảng xét dấu tam thức lên bảng và để nguyên đến hết buổi.** Học sinh sẽ tra lại nhiều lần khi làm dạng bài.

Với Tính chất 6 (giá trị tuyệt đối), giải thích bằng trục số thay vì đọc công thức:  $|f(x)| < a$  nghĩa là  $f(x)$  cách gốc không quá  $a$ , tức nằm trong khoảng  $(-a, a)$ .

**Phút 20–24 · Bất đẳng thức Cauchy.** Trình bày Tính chất 9 và hai hệ quả. Nhấn mạnh hệ quả  $a^2 + b^2 = R^2 \Rightarrow \max(pa + qb) = R\sqrt{p^2 + q^2}$ , đây là công thức cho đáp án trong 5 giây, không cần biến đổi.

### 3.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

| Lỗi                                             | Cách cảnh báo                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nhầm 子集 với 真子集                                 | Viết to chữ 真 lên bảng, nói rõ: có 真 thì trừ 1                                                                 |
| Quên xét $a = 0$ ở bài tham số                  | Nói trước: ”Thấy tham số ở hệ số của $x$ , viết ngay câu hỏi: nếu nó bằng 0 thì sao?”                          |
| Lấy nghiệm mẫu khi giải bất phương trình thương | Vẽ dấu ngoặc tròn ở nghiệm mẫu trên trục số, nói: ”Mẫu bằng 0 thì biểu thức không xác định, không bao giờ lấy” |

## 4. KHỐI 3 —ĐI CÁC DẠNG BÀI (40 phút)

### 4.1 Mục tiêu

Học sinh làm được 7 dạng bài, mỗi dạng nắm được **cách nhận dạng** từ đề, đây mới là đích của khối, không phải thuộc lời giải.

### 4.2 Kịch bản

Bảy dạng bài có trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 3. Phân bổ khoảng 5–6 phút mỗi dạng theo cấu trúc cố định:

1. **Đọc đề mẫu** (30 giây): giáo viên đọc to đề tiếng Trung, yêu cầu học sinh chỉ ra từ khóa. 2. **Hỏi cách nhận dạng** (30 giây): ”Dấu hiệu nào cho biết đây là dạng này?” 3. **Giải phương pháp** (2 phút): trình bày các bước, không giải chi tiết. 4. **Học sinh làm tại chỗ** (2 phút): cho một câu tương tự, học sinh tự làm. 5. **Chữa nhanh** (1 phút): chốt đáp án và lỗi nếu có.

### 4.3 Thứ tự ưu tiên

Nếu hết thời gian, **không được cắt Dạng 3, 6, 7**. Đây là ba dạng xuất hiện nhiều nhất trong đề thi thật:

| Dạng                                       | Tần suất   | Ghi chú                     |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Dạng 1 — Phép toán tập hợp                 | Trung bình | Có thể cắt ngắn nếu hết giờ |
| Dạng 2 — Đếm tập con                       | Trung bình | Học sinh thường làm nhanh   |
| <b>Dạng 3 — Tập hợp + bất phương trình</b> | <b>Cao</b> | Ưu tiên giữ                 |
| Dạng 4 — Giá trị tuyệt đối                 | Trung bình | —                           |
| Dạng 5 — Tích và thương                    | Trung bình | —                           |
| <b>Dạng 6 — Tham số và tập con</b>         | <b>Cao</b> | Ưu tiên giữ                 |
| <b>Dạng 7 — 恒成立</b>                        | <b>Cao</b> | Ưu tiên giữ                 |

## 4.4 Câu dùng để luyện tại chỗ

| Dạng | Câu luyện                                                                | Mã câu       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1    | Cho $A = \{x \mid x \leq 3\}$ , $B = \{x \mid x > -1\}$ . Tìm $A \cap B$ | tự soạn      |
| 2    | $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x < 3\}$ . Tìm số tập con thực sự      | tự soạn      |
| 3    | CAE-M-CD1-08.5-E-020                                                     | trong kho đề |
| 4    | CAE-M-CD2-08.3-E-016                                                     | trong kho đề |
| 5    | CAE-M-CD2-08.4-E-030                                                     | trong kho đề |
| 6    | CAE-M-CD1-LX1-H-035                                                      | trong kho đề |
| 7    | CAE-M-CD2-LX1-M-057                                                      | trong kho đề |

## 5. CHỐT BUỔI (5 phút cuối, nằm trong khối 3)

Chốt lại ba điểm, viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. **Giải bất phương trình trước, vẽ trục số sau.** 2. **Luôn xét tập rỗng khi có tham số.** 3. **Nghiệm của mẫu luôn bị loại.**

Dặn dò: BTVN gồm 25 câu bắt buộc + 15 câu tự chọn, nộp trước buổi 2. Phần tự chọn khó hơn rõ rệt, chỉ làm sau khi xong phần bắt buộc. Buổi 2 học về tính chất hàm số; BTVN buổi này đã có 15% nội dung ôn tập hàm số.

## 6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Dùng để chữa nhanh nếu cần. Lời giải chi tiết có trong `../hoc-sinh/04-dap-an-chuan-bi.md`.

| Câu    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Đáp án | C | B | A | A | B | A | D | C | A | C  |

**Câu cần chữa kỹ nếu học sinh làm sai nhiều:** Câu 9 và Câu 10.

- Câu 9** (CAE-M-CD1-08.5-E-016): học sinh hay quên giải bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối trước khi giao.
- Câu 10** (CAE-M-CD1-LX1-H-035): bẫy kinh điển: quên trường hợp  $a = 0$ . Học sinh chọn B thay vì C.

## 7. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

| Nội dung                    | Ghi nhận |
|-----------------------------|----------|
| Thời gian thực tế từng khối |          |
| Dạng bài học sinh yếu nhất  |          |
| Câu hỏi học sinh hỏi nhiều  |          |
| Điều chỉnh cho lần dạy sau  |          |

*Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.*

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

